

Chapitre 1

Les facteurs

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Gestion des risques actifs

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Croissance économique, inflation et volatilité. Les actions à grande capitalisation rapportent en moyenne 5,6 % en période de récession contre 12,4 % en période d'expansion.
- (b) L'effet de levier de Fischer Black énonce qu'une baisse des cours accroît mécaniquement le levier financier des entreprises — la dette restant fixe tandis que la valeur des fonds propres diminue — ce qui accroît le risque de leurs actions et donc leur volatilité future. Le prix de la volatilité est négatif car les investisseurs sont prêts à *payer* pour se couvrir contre elle plutôt que d'être payés pour la porter : détenir une exposition longue à la volatilité coûte, en moyenne, un rendement négatif, exactement l'inverse d'un facteur de risque classique dont on est rémunéré pour le porter.
- (c) Vendre de la protection contre la volatilité (par exemple des options de vente hors la monnaie) fonctionne comme vendre de l'assurance : elle produit des gains réguliers et modestes en période calme, en échange d'une exposition à des pertes rares mais massives en cas de choc. Cette stratégie a perdu près de 70 % entre septembre et novembre 2008, lorsque la crise financière a matérialisé précisément le risque contre lequel elle vendait une protection.
- (d) Le choc de productivité (résidu de Solow), pertinent surtout pour les investisseurs à très long horizon comme les fonds de pension ou les fonds souverains ; le risque démographique, pertinent notamment via le vieillissement des cohortes de retraités devenues vendeuses nettes d'actifs (on pouvait aussi citer le risque politique, longtemps cantonné aux marchés émergents mais devenu pertinent aussi pour les pays développés depuis 2008).

Correction — Exercice 2

- (a) $E(r_i) = r_f + \beta_{i,mkt}E(r_m - r_f) + \beta_{i,SMB}E(SMB) + \beta_{i,HML}E(HML)$. SMB capture la surperformance historique des petites capitalisations sur les grandes ; HML capture la surperformance des actions « valeur » (ratio valeur comptable/valeur de marché élevé) sur les actions « croissance » (ratio faible).
- (b) Découvert par Banz (1981), l'effet taille n'a montré presque aucune persistance depuis le début des années 1980 : les petites capitalisations ne battent plus systématiquement les grandes à bêta égal. Deux explications concurrentes : soit la découverte originale relevait d'un pur biais de sélection statistique (le « problème du tiroir », où seuls les résultats significatifs sont publiés) ; soit des investisseurs rationnels ont arbitragé l'anomalie dès sa publication.
- (c) La prime de valeur s'est révélée robuste sur plus de cinquante ans de données, malgré des périodes de pertes prolongées. Une de ces périodes : la bulle Internet de la fin des années 1990 (on pouvait aussi citer le début des années 1990 ou la crise financière de 2007-2008).
- (d) La théorie de l'investissement des firmes (Berk, Green et Naik) montre que les dirigeants exercent optimalement leurs options d'investissement réel lorsque les rendements de marché sont faibles, créant un lien dynamique entre ratio valeur comptable/marché et risque. La théorie de Cochrane-Zhang distingue les firmes valeur, rigides et chargées de capital physique difficile à réaffecter en période difficile, des firmes de croissance, plus flexibles car reposant sur du capital humain — les premières étant structurellement plus risquées, elles exigent une prime plus élevée.

Correction — Exercice 3

- (a) Le momentum consiste à acheter les actions ayant le mieux performé sur les six derniers mois environ et à vendre celles ayant le moins bien performé. C'est une stratégie à rétroaction positive car les gagnants continuent d'être achetés *parce qu'ils montent*, ce qui accentue leur hausse — contrairement à la valeur, qui achète des titres décotés dont le prix bas freine, par construction, toute poursuite de la baisse (rétroaction négative, stabilisatrice).
- (b) Ses gains cumulés dépassent d'un ordre de grandeur ceux de la taille et de la valeur réunies. Il se retrouve dans presque toutes les classes d'actifs : actions internationales, matières premières, obligations souveraines et d'entreprise, secteurs, immobilier.
- (c) Un krach de momentum survient lorsque des actions « perdantes » extrêmement décotées

rebondissent brutalement, infligeant des pertes sévères aux positions vendeuses de la stratégie. La majorité des plus grands krachs se sont produits pendant la Grande Dépression et la crise de 2008 car ce sont des périodes où des titres massivement vendus à découvert (les valeurs financières en 2008-2009) ont bénéficié de rebonds soudains et violents, notamment grâce aux plans de sauvetage publics — un scénario bien plus fréquent lors des crises les plus sévères, où l'écart entre gagnants et perdants extrêmes est initialement le plus large.

(d) Le modèle de sous-réaction explique le momentum par des investisseurs à information limitée qui n'incorporent que progressivement une nouvelle bonne ou mauvaise nouvelle dans les prix, créant une dérive persistante des cours. Le modèle de sur-réaction explique au contraire le momentum par un biais de conservatisme puis de sur-confiance des investisseurs, qui finissent par pousser les prix au-delà de leur valeur fondamentale. Dans les deux cas, les prix reviennent finalement vers leurs fondamentaux à long terme, mais le mécanisme initial diffère : information sous-exploitée dans un cas, sur-interprétée dans l'autre.

2 Exercice cumulatif (chapitre 1, introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Une récession réduit directement le revenu et l'emploi de l'investisseur moyen, rendant un dollar supplémentaire précieux au moment même où les actifs risqués rapportent le moins — exactement la définition du mauvais moment. Une poussée d'inflation érode le pouvoir d'achat réel de tout dollar détenu, y compris ceux générés par les rendements financiers, ce qui constitue une autre façon, distincte de la récession, de rendre chaque dollar supplémentaire plus précieux en termes réels. Un pic de volatilité, enfin, coïncide typiquement avec les épisodes de tension où l'incertitude sur les revenus futurs est la plus grande, rendant la valeur d'assurance d'un dollar disponible immédiatement particulièrement élevée. Les trois facteurs ne sont donc pas trois mauvais moments indépendants : ce sont trois manières distinctes, et souvent concomitantes, de rendre la valeur marginale d'un dollar supplémentaire élevée pour l'investisseur moyen.

(b) Dans la Leçon 6, un actif à bêta négatif procure une assurance contre les mauvais moments du marché, et son détenteur accepte, en contrepartie de cette protection, un rendement espéré pouvant tomber sous le taux sans risque. Vendre de la protection contre la volatilité revient à occuper la position **opposée** : c'est l'**acheteur** de cette protection — l'investisseur qui achète les options de vente hors la monnaie — qui accepte de payer une prime, exactement comme le détenteur d'un actif à bêta négatif accepte un rendement plus faible. Le vendeur de protection, à l'inverse, perçoit cette prime en échange de porter le risque que la Leçon 6 associe à un bêta positif dans les mauvais moments : il collecte un rendement régulier, mais s'expose précisément au moment où l'assurance qu'il a vendue devient la plus coûteuse à honorer.

(c) Le paradoxe de Grossman-Stiglitz impliquait que la collecte d'information ne peut cesser d'être rémunérée sans que les prix cessent, à leur tour, d'intégrer cette information — un équilibre de quasi-efficience où les gérants actifs exploitent en permanence de petites poches d'inefficience. La disparition du facteur taille après 1981 est exactement ce mécanisme observé à l'échelle d'une seule anomalie : une fois l'effet taille rendu public et donc « gratuit » à exploiter (il suffisait de savoir qu'il existait), des investisseurs rationnels ont pu l'arbitrer sans coût de recherche supplémentaire, ce qui a fait disparaître la prime elle-même — la publication a transformé une information coûteuse à découvrir en une information gratuite à exploiter, et le marché a immédiatement absorbé cette exploitation dans les prix, exactement comme le prédit la logique de Grossman-Stiglitz.

(d) La sur-extrapolation introduit un biais dans les **anticipations** : l'investisseur projette excessivement la croissance passée dans le futur, un écart à la rationalité bayésienne plutôt qu'à la préférence pour le risque. L'aversion à la perte et la comptabilité mentale introduisent un biais dans la **fonction d'utilité** elle-même : la souffrance déjà subie sur un titre modifie la perception de son risque futur, ce que l'utilité moyenne-variance du MEDAF ne peut représenter. La sous-réaction introduit un biais dans le **traitement de l'information** : les investisseurs n'incorporent l'information que progressivement, plutôt qu'instantanément comme le suppose le MEDAF. La sur-réaction introduit un

biais de **confiance** : les investisseurs, après avoir sous-réagi, finissent par sur-extrapoler un signal au-delà de sa valeur informative réelle. Les quatre théories relâchent ainsi, chacune à sa manière précise, la même hypothèse d'utilité et de traitement de l'information parfaitement rationnels que le MEDAF suppose.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Rendement en expansion = $0,70 \times 12,4\% + 0,30 \times 5,9\% = 8,68\% + 1,77\% = 10,45\%$.
Rendement en récession = $0,70 \times 5,6\% + 0,30 \times 12,3\% = 3,92\% + 3,69\% = 7,61\%$.
- (b) Écart du portefeuille = $10,45\% - 7,61\% = 2,84$ points. Écart pour un portefeuille 100 % actions = $12,4\% - 5,6\% = 6,80$ points.
- (c) Réduction = $(6,80 - 2,84)/6,80 \approx 58,24\%$: la présence des emprunts d'État réduit de plus de la moitié la sensibilité du portefeuille au cycle économique, telle que mesurée par cet écart.
- (d) Cette réduction ne concerne que le facteur **croissance** : elle exploite le fait que les emprunts d'État et les actions réagissent en sens opposé aux phases du cycle économique. Rien dans cette construction ne protège contre l'inflation, qui pénalise **simultanément** actions et obligations selon le cours : un choc d'inflation élevée réduirait le rendement des deux composantes du portefeuille à la fois, sans que l'une ne compense l'autre comme elle le fait pour le cycle de croissance. Se couvrir contre un facteur macroéconomique ne couvre donc pas automatiquement les autres facteurs cités par le cours.

Correction — Exercice 6

- (a) Valeur après 24 mois = $(1 + 2\%)^{24} \approx 1,6084$.
- (b) Valeur finale après la perte de 70 % = $1,6084 \times (1 - 70\%) \approx 0,4825$.
- (c) Rendement cumulé sur l'ensemble de la période = $0,4825 - 1 \approx -51,75\%$: malgré 24 mois consécutifs de gains positifs, l'investisseur termine la période avec environ la moitié de son capital initial.
- (d) Ce résultat illustre concrètement pourquoi le prix de la volatilité est négatif : les gains mensuels réguliers ne sont pas une rémunération gratuite, mais le prix payé par l'acheteur de protection pour transférer au vendeur un risque rare et sévère. La régularité apparente de ces gains n'est donc en rien un signal de faible risque : elle est la contrepartie exacte d'une exposition à un événement rare et coûteux, qui finit, une fois réalisé, par effacer plusieurs années de gains accumulés en l'espace de quelques mois — exactement le mécanisme que la notion de prix négatif de la volatilité décrit.